



Health Nexus — Manual do Usuário

Manual Operacional Oficial & Guia de Uso do Sistema



Manual do Usuário Completo & Guia Operacional Definitivo — Health Nexus (v2.9.0)

Health Nexus — Sistema de Gestão Hospitalar & Prontuário Eletrônico (PEP SOAP)

Guia completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais e protocolos clínicos.



2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.3)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:

flowchart TD

```
subgraph MOD_AUTH [" 1. Autenticação & Gestão de Acessos (RBAC)"]
  AUTH_LOGIN["Login JWT com 24 Contas (Médicos, Enfermeiros, Admin, Devs)"]
  AUTH_RBAC["Controle de Permissões (Master, Clínico, Dev)"]
  AUTH_PRESERVE["Preservação Inteligente de Usuários em Limpezas"]
  AUTH_AUDIT["Auditoria de Logins (Últimos 5 / Histórico 100)"]
end
```

```
subgraph MOD_DASH [" 2. Dashboard Executivo & KPIs"]
  DASH_KPI["KPIs Gerenciais em Tempo Real"]
  DASH_CHARTS["Gráficos Interativos Chart.js (Filtros Clicáveis)"]
end
```

```
subgraph MOD_ESCALAS [" 11. Escalas de Trabalho & Plantões (Diferencial)"]
```

```
ESC_TAB["Sub-abas: Escala de Médicos vs Escala de Enfermeiros"]
```

```
ESC_SHIFT["Turnos: Manhã (6h), Tarde (6h), Noite (12h), 24h, 12x36"]
```

```
ESC_SECTOR["Alocação de Setor / Consultório & CRM/COREN"]
```

```
ESC_TODAY["Garantia de Cobertura de Plantão para HOJE"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_AGENDA ["i, 3. Agenda de Consultas"]
```

```
AG_BOOK["Agendamento de Consultas & Seleção de Médico/Consultório"]
```

```
AG_KPI["KPI Cards de Status (Confirmado, Atendimento, Concluído)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PACIENTES [" 4. Admissão de Pacientes (SUS)"]
```

```
PAC_FORM["Admissão 11 Campos SUS + Validação Responsável Legal"]
```

```
PAC_CEP["Autopreenchimento de Endereço via API ViaCEP"]
```

```
PAC_SEARCH["Busca Unificada por Nome e CPF"]
```

```
PAC_TRASH["Lixeira de Pacientes (Soft-Delete & Restauração)"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_ATEND [" 5. atendimentos & Triagem Manchester"]
```

```
TRI_MANCHESTER["Enfermagem: Triagem Manchester (5 Níveis de Risco)"]
```

```
TRI_QUEUE["Fila PS: Sorting por Prioridade Clínica Automática"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_TV [" 6. Painel TV (Chamador Inteligente)"]
```

```
TV_SPEECH["Web Speech API: Anúncio de Paciente por Voz Sintetizada"]
```

```
TV_DISPLAY["Exibição em Tela Cheia para Sala de Espera"]
```

```
end
```

```
subgraph MOD_PEP [" 7. Prontuário Eletrônico"]
    PEP_SOAPE["Atendimento Médico: Método SOAPE & CID-10 Offline"]

    PEP_PRESCR["Prescrição Médica em Planilha + Dose/Via/Frequência"]

    PEP_ENF["Matriz da Enfermagem: Checagem de Aplicação de Doses"]

    PEP_PDF["Emissão de PDF A4 Oficial (Receituário & Histórico)"]
end
```

```
subgraph MOD_FARMACIA [" 10. Farmácia & Estoque"]
    FARM_SEARCH["Pesquisa Global de Fármacos (OpenFDA & ANVISA)"]

    FARM_STOCK["Controle de Lote, Validade e Estoque Mínimo"]
end
```

```
subgraph MOD_ESTAG [" 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
    EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]

    EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
end
```

```
subgraph MOD_LEITOS [" 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
    BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]

    BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
end
```

```
subgraph MOD_KANBAN [" 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]
    KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]

    KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]

    KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]

    KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]
end
```

```
subgraph MOD_REPORTS [" 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]
```

```
  REP_CARDS["5 Cards: Finanças, atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]
```

```
  REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]
```

```
end
```

```
%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO
```

```
AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC
```

```
AUTH_RBAC →|Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB
```

```
ESC_TAB →|Profissionais Alocados| ESC_TODAY
```

```
PAC_FORM →|Validação OK| TRI_MANCHESTER
```

```
AG_BOOK →|Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER
```

```
TRI_MANCHESTER →|Sorting de Risco| TRI_QUEUE
```

```
TRI_QUEUE →|Chamada de Paciente| TV_SPEECH
```

```
TV_SPEECH →|Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE
```

```
ESC_TODAY -.→|Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE
```

```
PEP_SOAPE → PEP_PRESCR
```

```
PEP_PRESCR → PEP_ENF
```

```
PEP_ENF →|Baixa de Insumos| FARM_STOCK
```

```
PEP_SOAPE →|Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}
```

```
DECISION →|1. Alta Médica| PEP_PDF
```

```
PEP_PDF → REP_CARDS
```



Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

- | # | Aba / Módulo | Funcionalidades Principais | Diferencial & Particularidades |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | ** Autenticação & RBAC ** | Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso | Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100). |
| 2 | ** Dashboard Executivo ** | KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos | Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas. |
| 3 | 📅 Agenda de Consultas | Marcação de consultas, seleção de médico e sala | KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído). |
| 4 | ** Pacientes (SUS) ** | Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP | Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete. |
| 5 | ** Atendimentos & Triagem ** | Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester | Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV. |

| **6** | ** Painel TV (Chamador)** | Anúncio para sala de espera em tela cheia | **Web Speech API**: chamada em viva voz sintetizada em português. |

| **7** | ** Prontuário PEP (SOAPE)** | Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções | Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4. |

| **8** | **Alertas & Estagnação** | Monitoramento de gargalos e permanência PS | Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante). |

| **9** | **Censo de Leitos** | Mapa visual de leitos hospitalares | Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta). |

| **10** | ** Kanban de Internação** | Gestão de internados por 5 setores | Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos. |

| **11** | ** Escalas de Trabalho** | Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros | Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE. |

| **12** | ** Farmácia & Estoque** | Controle de estoque de medicamentos e insumos | Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo. |

| **13** | ** Relatórios & Exportação** | 5 cards especializados de emissão relatorial | Exportação multiformato (**PDF**, **Excel XLSX**, **CSV**) para Finanças, atendimentos, PEP, Leitos e Escalas. |

Sumário Executivo

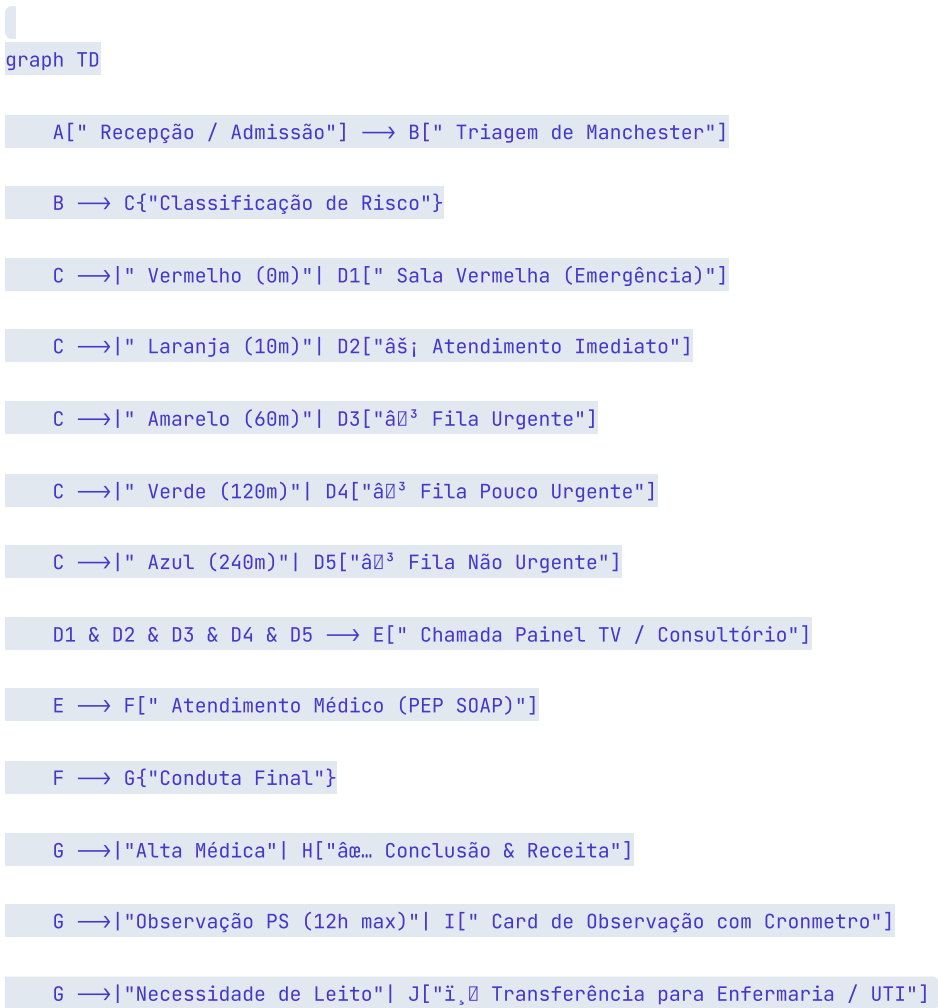
- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painel Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
 - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo de Manchester\)](#)
 - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
 - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletr]
 - 3.1. [Estrutura SOAP](#)
 - 3.2. [Autocomplete CID-10](#)
 - 3.3. [Assinatura Eletrônica e Exportação PDF](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem de Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Histórico Clínico](#)

- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão de Leitos & Hospitalização](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV \(Recepção\)](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria.

Diagrama de Fluxo da Jornada Assistencial



Perfis de Acesso & Matriz de Permissões

| Perfil | Acesso Visual às Abas | Prontuário (PEP) | Triage de Manchester | Prescrição Planilha | Gestão de Leitos | Financeiro | Lixeira / Sync |

|---|---|---|---|---|---|---|

|  **Master / Admin** | Todas as abas | Total | Total | Total | Total | Total | Exclusivo | | Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Transferência** | Associa o paciente ao leito escolhido | Altera o status do leito para **Ocupado** e atualiza a aba *Leitos*. |

| **Solicitar Higienização** | Marca o leito de origem para limpeza | Altera o leito anterior para status **Higienização**. |

| **Cancelar** | Cancela o procedimento | Fecha o modal sem alterar o local do paciente. |

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Como Acessar:** Clique no botão **+ Nova Admissão** no topo da Central de Atendimentos.
- **Campos de Entrada:** **admission-patient-id**, **admission-type**, **admission-specialty**, **admission-priority**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Admissão** | Cria o novo atendimento | Insere o paciente na 1ª coluna do Kanban (*Aguardando Triagem*). |

| **+ Cadastrar Novo Paciente** | Abre embutido o cadastro rápido | Permite criar o cadastro caso o paciente nunca tenha vindo ao hospital. |

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Como Acessar:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** ao lado de um paciente com atraso.
- **Campos de Entrada:** **reassign-room**, **reassign-status**.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **Confirmar Direcionamento** | Atualiza consultório e status | Move o paciente imediatamente no Kanban desobstruindo o gargalo. |

|  **Solicitar Internação** | Solicitação direta de leito | Define o status para **Aguardando_Leito** e envia alerta para a Central de Leitos. |

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Como Acessar:** Clique no botão **Histórico** no topo da Central de Atendimentos ou na aba *Pacientes*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

|  **Imprimir PDF Consolidado** | Gera o prontuário impresso em PDF | Baixa o relatório PDF completo com todas as consultas do histórico. |

| **Fechar** | Fecha a exibição do histórico | Retorna ã navegação normal. |

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Como Acessar:** Exclusivo para o perfil **Administrador Master** na aba *Estagnação*.

| Botão do Modal | Ação | Resultado |

| :--- | :--- | :--- |

| **🔍 Aprovar Acesso** | Concede o perfil solicitado | Libera as permissões de acordo com o cargo cadastrado. |

| **⚠️ Recusar Solicitação** | Define o perfil como **Médico** padrão | Nega privilégios de administrador mantendo acesso de médico. |

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Como Acessar:** Clique no nome do usuário logado no canto superior direito do menu.
- | Botão do Modal | Ação | Resultado |
- | :--- | :--- | :--- |
- | **Salvar Alterações** | Atualiza a senha e dados do operador | Grava no banco e emite toast de confirmação. |
- | **Sair / Logout** | Encerra a sessão atual | Redireciona para a tela de Login. |

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa de cada paciente.

📋 Tabela de Campos Cadastrais do Paciente

CAMPO	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Nome Completo	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Renato Ramos Machado
CPF	Número / Texto	Validação de algoritmo de 11 dígitos	123.456.789-00
Data de Nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura	1985-04-12
Telefone / WhatsApp	Texto	DDD + Número	(11) 98765-4321
Endereço Completo	Texto	Autopreenchimento por CEP	Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP
Convênio / Plano	Seletor	SUS, Particular ou Nome do Convênio	Bradesco Saúde

🕒 Linha do Cuidado & Trajetória do Paciente (Patient Journey Timeline)

Ao clicar no botão de **Prontuário & Histórico** de qualquer paciente (ou pesquisá-lo pelo nome), o sistema abre a visualização da **Linha do Cuidado**, dividida em períodos de atendimento:

1. 🏥 **1. Recepção:** Data/hora de admissão, ficha cadastral e queixa principal relatada.
2. 🏥 **2. Triagem Manchester:** Cor do risco (*Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul*), sinais vitais (PA, FC, Temp).
3. 🏥 **3. Chamada de TV:** Registro do disparo sonoro, consultório médico e profissional responsável.
4. 🏥 **4. Consulta Médica (PEP):** Evolução SOAP (*Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano*), hipótese diagnóstica CID-10 e prescrição.
5. 🏥 **5. Desfecho Assistencial:** Leito alocado (*Ex: 101A*), setor de internação ou alta hospitalar registrada.

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico do hospital.

Tabela de Campos e Ações dos Médicos

CAMPO / AÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	FUNÇÃO NO SISTEMA
Nome do Médico	Texto	Dr. Carlos Eduardo Silva	Exibido nos laudos, receitas e chamadas de TV.
CRM / UF	Texto	123456/SP	Registro profissional de classe no conselho médico.
Especialidade	Seletor	Cardiologia, Pediatria, Ortopedia	Vincula a fila de atendimento da especialidade.
Consultório Alocado	Seletor	Consultório 01	Define em qual sala o médico atende no dia.
Status da Escala	Badge	● Em Plantão / ● Folga	Controla se o médico está disponível para chamadas.

7. Gestão de Consultórios & Integração com Painel TV

Na aba **Consultórios**, controla-se a ocupação das salas médicas e o atendimento em tempo real.

Tabela de Status e Gestão das Salas

SALA / CONSULTÓRIO	ALA	ESPECIALIDADE VINCULADA	MÉDICO ALOCADO	STATUS ATUAL	AÇÕES RÁPIDAS
Consultório 01	Térreo	Clínica Geral	Dr. Carlos Silva	● Em Atendimento	 Abrir PEP, Ver Atendimento
Consultório 02	Térreo	Pediatria	Dra. Mariana Costa	● Disponível	Alocar Médico, Chamar Próximo
Consultório 03	1º Andar	Ortopedia	Dr. Roberto Alves	● Higienização	Liberar Sala
Sala Amarela	Urgência	Emergência / PS	Dra. Fernanda Lima	● Em Consulta	Transferir Paciente

Vínculo em Tempo Real: Ao emitir a chamada no Painel TV, o consultório correspondente exibe automaticamente o nome do paciente chamado com botão de **1-clique para abrir o Prontuário Eletrônico (PEP)**.

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, a equipe hospitalar gerencia a ocupação em tempo real com controle de capacidade por leito individual.

Tabela de Gestão de Leitos

LEITO ID	SETOR / ALA	PACIENTE ALOCADO	TEMPO DE INTERNAÇÃO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101A	Enfermaria Geral	Marcelo Mazaro	1 dia	Ocupado	PEP Detalhes Alta
Leito 101B	Enfermaria Geral	—	—	Vago	Internar Neste Leito
Leito UTI-01	UTI Adulto	José Ramos	5 dias	Ocupado	PEP Detalhes Alta
Leito Isolamento-02	Isolamento	—	—	Higienização	Liberar Leito

Regras Operacionais de Leito (Segurança do Paciente):

- Bloqueio de Dupla Alocação:** Quando um leito individual está

Ocupado

, o botão de alocação de novo paciente é **automaticamente inabilitado** para evitar duplicidades.
- Painel Detalhado do Leito:** Ao clicar no card de qualquer leito, abre-se o modal do leito com:
 - Ficha do ocupante atual, data/hora da internação e dias de permanência.
 - Histórico Completo de Internações:** Relação de todos os pacientes que já ocuparam aquele leito no passado com data de entrada e saída.
 - Controles operacionais para alternar status (*Vago*, *Higienização*, *Manutenção*).
- Ciclo de Higienização:** Ao conceder alta médica, o leito passa imediatamente para o status

Higienização

 até ser liberado pela equipe de limpeza.

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação e controle de horários.

Tabela de Operações da Agenda

Operação	Parâmetros Necessários	Ação do Sistema	Resultado Gerado
:---	:---	:---	:---
Novo Agendamento	Paciente, Médico, Data, Horário	Grava a consulta na grade.	Insere na agenda e habilita emissão de PDF.
Imprimir Comprovante	ID do Agendamento	Gera documento PDF formatado.	Baixa o ticket impresso para entrega ao paciente.
Cancelar Horário	Motivo do cancelamento	Altera status para Cancelado .	Libera a vaga no horário para nova marcação.

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque e rastreabilidade de medicamentos.

Tabela de Controle de Farmácia e Estoque

Medicamento	Apresentação / Via	Lote	Data Validade	Estoque Atual	Estoque Mín.	Status Estoque
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
Dipirona Sódica	Ampola 500mg/ml (EV/IM)	L-9821	2027-12-31	450 un	100 un	OK
Amoxicilina 500mg	Comprimido (VO)	L-4410	2026-09-15	85 un	100 un	Abaixo Mínimo
Fentanil 0.05mg/ml	Ampola (EV)	L-1102	2026-08-20	12 un	20 un	Alerta Validade/Estoque

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento**, acompanha-se a receita e os repasses dos convênios.

Tabela de Lançamentos Financeiros

Código Atendimento	Paciente	Convênio / Plano	Valor dos Serviços	Valor Taxas/Exames	Status Financeiro	Ações Disponíveis
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
#ATD-2026-081	Renato Ramos	Unimed Saúde	R\$ 350,00	R\$ 120,00	Pendente	Dar Baixa, Editar
#ATD-2026-082	Camila Ferreira	SUS / Público	R\$ 180,00	R\$ 0,00	Faturado	Ver Detalhes
#ATD-2026-083	Lucas Mendes	Particular	R\$ 450,00	R\$ 200,00	Pago	Imprimir Recibo

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o gestor visualiza os gráficos e indicadores de desempenho.

Tabela de Indicadores Gerenciais

Relatório / Métrica	Indicador Analisado	Período Seleccionável	Formato de Exportação
:---	:---	:---	:---
Taxa de Ocupação de Leitos	% de leitos ocupados vs leitos totais	Hoje / 7 dias / 30 dias	PDF / Excel
Tempo Médio de Espera (SLA)	Minutos médios de espera por Manchester	Hoje / Mensal	PDF / Excel
Volume de Atendimentos	Quantidade de pacientes atendidos por especialidade	Mensal / Anual	Excel / CSV
Faturamento Por Convênio	Total arrecadado discriminado por plano de saúde	Mensal	Excel / PDF

13. Painel de Chamada TV (Recepção)

Na aba **Painel TV**, a recepção gerencia as chamadas na televisão da sala de espera.

Tabela de Recursos do Painel TV

Recurso	Descrição Técnica	Resultado Visual / Sonoro
:---	:---	:---

- | Chamada Sonora (Chime) | Reproduz o sinal de áudio sintetizado em alto-falante. | Atrai a atenção dos pacientes na recepção.
- | Placa Visual Principal | Exibe o Nome do Paciente e o Consultório em fonte gigante. | Pisca em cor de alto contraste na tela da TV.
- | Lista de Chamadas Recentes | Histórico das últimas 5 chamadas no canto da tela. | Permite ao paciente verificar se seu nome foi chamado.

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Na aba **Estagnação**, o sistema monitora gargalos e pendências de acesso de novos usuários. Todo novo usuário cadastrado sem a chave master precisará de aprovação.

Tabela de Alertas de Estagnação & Aprovações

Tipo de Alerta	Critério de Disparo	Cor do Badge	Ação Recomendada
:---	:---	:---	:---
Alerta de Espera	Tempo de espera > 15 min	Amarelo	Acionar o médico da sala ou agilizar a triagem.
Alerta Crítico	Tempo de espera > 30 min	Vermelho	Remanejar paciente para consultório vago.
Observação Excedida	Permaneceu > 12h em Obs no PS	Piscando	Solicitar internação imediata em leito de enfermaria.
Solicitação de Acesso	Usuário realizou cadastro pendente	Laranja	Botão Aprovar Acesso exclusivo do Administrador Master.

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem

Na aba **Configurações**, realiza-se a manutenção do banco de dados local e nuvem.

🔧 Tabela de Operações de Configuração

Operação	Botão	Ação / Quando Utilizar
:---	:---	:---
Sincronização Nuvem	Sincronizar	Conecta ao banco de dados Turso/SQLite na nuvem para sincronização em tempo real.
Exportar Backup JSON	Exportar JSON	Baixa o arquivo completo de backup do banco de dados para segurança externa.
Importar Backup JSON	Importar JSON	Restaura a base de dados a partir de um arquivo de backup previamente salvo.
Popular Banco (Seed)	Gerar Dados Teste	Cria pacientes e atendimentos fictícios para treinamentos ou testes.
Resetar Banco	Limpar Dados	Apaga os dados locais (requer confirmação da senha Master).

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

Tipo de Notificação	Cor do Toast	Duração na Tela	Exemplo de Mensagem
:---	:---	:---	:---
Sucesso	Verde	3 segundos	👤 Prontuário assinado com sucesso!

| **Alerta / Aviso** | Amarelo | 4 segundos | **⚠️ Paciente colocado em Observação Médica (Cronmetro 12h iniciado)** |

| **Erro / Falha** | Vermelho | 5 segundos | **❌ Selecione a classificação de risco obrigatória.** |

17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

| Atalho / Clique | Função | Onde Funciona |

| :--- | :--- | :--- |

| **Mascara PA (120/80)** | Formata números em formato sistólica/diastólica | Campo Pressão Arterial na Triagem |

| **Mascara CPF (000.000.000-00)** | Formata 11 dígitos com pontos e hífen | Cadastro de Paciente |

| **Clique no Card Triagem** | Filtra para ver apenas a fila de Triagem | Aba Atendimentos |

| **Clique no Card Ag. Médico** | Filtra para ver apenas os pacientes aguardando médico | Aba Atendimentos |

| **Clique no Card Em Consulta** | Filtra para ver os atendimentos ativos | Aba Atendimentos |

| **Clique em Ver Todos** | Exibe as 3 colunas do Kanban lado a lado | Aba Atendimentos |

| **Botão Imprimir / PDF** | Imprime laudo oficial em PDF do PEP | Modal do PEP |

18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

| Problema Encontrado | Causa Provável | Solução Passo a Passo |

| :--- | :--- | :--- |

| **Ao clicar no PEP exibe erro no console** | O atendimento não foi inicializado | Verifique se o atendimento está na coluna *Em Consulta* antes de abrir o PEP. |

| **Prontuário gerado em PDF com campos vazios** | Paciente sem CPF/dados cadastrais | Acesse a aba *Pacientes*, complete o cadastro do paciente e tente gerar novamente. |

| **Histórico exibe "Nenhum atendimento registrado"** | Consulta recém-criada sem triagem | Certifique-se de realizar a Triagem de Manchester antes de buscar o histórico. |

| **O cronmetro do card não está atualizando** | Intervalo de atualização pausado | Clique no botão **Atualizar** na barra superior ou recarregue a aba *Atendimentos*. |

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de

equipe.

- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧼 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧼 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de homônimos na hora do atendimento.

22.4. 📊 Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (📄)
- Dinheiro (💵)
- Cartão de Crédito (💳)
- Cartão de Débito (💳)
- Boleto (📄)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22. 🚀 Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de

equipe.

- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone 🧼 (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluídas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento 💎💎💎💎

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix (💎💎)
- Dinheiro (💎💎)
- Cartão de Crédito (💎💎)
- Cartão de Débito (💎💎)
- Boleto (💎💎)

Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login 💎💎

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22.6. IA Copilot no Manual Interativo com RBAC 💎💎

O sistema de pesquisa do **Manual Interativo** foi integrado ao motor de Inteligência Artificial **Copilot**.

- **Pesquisa em Tempo Real:** A pesquisa agora é processada instantaneamente sem a necessidade de múltiplos cliques.
 - **Consciência de Acesso (RBAC):** O assistente virtual compreende as permissões do usuário logado e exibe botões de ação contextuais apenas para funções que o usuário tem autorização. Respostas e ações para áreas restritas exibirão mensagens de bloqueio, garantindo máxima segurança.
-

2. Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.7.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 12 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:



```
end
```

```
subgraph MOD_ESTAG ["🕒 8. Alertas de Estagnação & Timer PS 12h"]
  EST_TIMER["Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h)"]
  EST_ALERT["Alerta Pulsante de Permanência Máxima Excedida"]
end
```

```
subgraph MOD_LEITOS ["🏠 9. Censo Hospitalar & Mapa de Leitos"]
  BED_MAP["Grid de Leitos Tricolor (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização)"]
  BED_CLEAN["Troca Automática do Leito para Higienização pós-alta"]
end
```

```
subgraph MOD_KANBAN ["📋 10. Kanban de Internação & SLAs (5 Setores)"]
  KANB_COLS["5 Setores: PS (24h), Corredor (1d), Cirúrgica (7d), Médica (10d), UTI (5d)"]
  KANB_SLA["Indicadores Visuais de SLA (Progresso Verde → Âmbar → Rosê)"]
  KANB_EVOL["Timeline de Evolução Clínica com Timestamp"]
  KANB_AUDIT["Modal de Auditoria de SLAs & Detalhamento por Ala"]
end
```

```
subgraph MOD_REPORTS ["📄 12. Relatórios & Exportação (5 Cards)"]
  REP_CARDS["5 Cards: Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e ESCALAS"]
  REP_EXP["Exportação Relatorial Multiformato: PDF, Excel (XLSX) e CSV"]
end
```

```
%% CORRELAÇÕES E FLUXO OPERACIONAL INTEGRADO
AUTH_LOGIN → AUTH_RBAC
AUTH_RBAC → |Médicos & Enfermeiros| ESC_TAB
ESC_TAB → |Profissionais Alocados| ESC_TODAY

PAC_FORM → |Validação OK| TRI_MANCHESTER
AG_BOOK → |Chegada do Paciente| TRI_MANCHESTER

TRI_MANCHESTER → |Sorting de Risco| TRI_QUEUE
TRI_QUEUE → |Chamada de Paciente| TV_SPEECH
TV_SPEECH → |Encaminhado para Consultório| PEP_SOAPE

ESC_TODAY -.→ |Atendimento Médico/Enf| PEP_SOAPE
PEP_SOAPE → PEP_PRESCR
PEP_PRESCR → PEP_ENF
PEP_ENF → |Baixa de Insumos| FARM_STOCK

PEP_SOAPE → |Decisão Clínica| DECISION{Decisão Assistencial}

DECISION → |1. Alta Médica| PEP_PDF
PEP_PDF → REP_CARDS

DECISION → |2. Permanência PS| EST_TIMER
EST_TIMER → |Aproximação 12h| EST_ALERT
EST_ALERT → |Necessidade de Internação| BED_MAP

DECISION → |3. Internação Direta| BED_MAP
BED_MAP → |Alocação em Leito Vago| KANB_COLS

KANB_COLS → KANB_SLA
KANB_SLA → KANB_EVOL
KANB_EVOL → |Alta Hospitalar| BED_CLEAN
```

BED_CLEAN → Liberação do Leito BED_MAP
%% CONEXÕES DE AUDITORIA E RELATÓRIOS
PEP_SOAPE -.→ DASH_KPI
KANB_AUDIT -.→ DASH_CHARTS
ESC_TAB -.→ REP_CARDS
BED_MAP -.→ REP_CARDS
REP_CARDS → REP_EXP

☀️ Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES
1	 Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos (5/100).
2	 Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.
3	 Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	KPI cards clicáveis por status (Confirmado, Atendimento, Concluído).
4	 Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação rigorosa de responsável legal (<18/>65), busca por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.
5	 Atendimentos & Triagem	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Sorting de prioridade por cor de risco automático + chamada no Painel TV.
6	 Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português.
7	 Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Busca CID-10 offline, prescrição em planilha, Matriz da Enfermagem para checagem, PDF A4.
8	 Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante).
9	 Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização automática pós-alta).
10	 Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.
11	 Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Orelhas/sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12×36), garantia de plantão ativado para HOJE.
12	 Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.
13	 Relatórios & Exportação	5 cards especializados de emissão relatorial	Exportação multiformato (PDF, Excel XLSX, CSV) para Finanças, Atendimentos, PEP, Leitos e Escalas.

22. Atualizações Recentes (Agosto/2026)

O Health Nexus recebeu uma série de melhorias para otimizar o fluxo de trabalho e garantir a segurança das informações operacionais:

22.1. Controle de Acesso e Permissões (Roles)

A aba de **Configurações Globais** agora conta com um controle de acesso rigoroso:

- **MASTER:** Possui acesso integral a todos os painéis, incluindo "Gerenciamento de Usuários", "Simulação de Dados" e demais configurações avançadas (identificadas em vermelho).
- **Desenvolvedor:** Recebe acesso apenas aos agrupamentos técnicos essenciais (destacados em vermelho), permitindo realizar sincronização de banco de dados (Turso) e operações técnicas, mantendo restrições de gerenciamento de equipe.
- **Demais perfis:** Acesso bloqueado à aba de Configurações para garantir a segurança dos dados.

22.2. Botões de Limpeza de Filtros ("Limpar Filtros")

Visando aumentar a agilidade operacional, foram incluídos botões dedicados com o ícone  (Limpar Filtros) em **todas as abas principais**:

- **Pacientes, Médicos, Agenda, Farmácia e Relatórios.**
- Um único clique zera instantaneamente todas as buscas de texto e recoloca os *checkboxes* de filtro em seus estados padrão, permitindo buscas fluidas.

22.3. Busca de Pacientes Aprimorada (Nome e CPF)

O componente unificado de busca de pacientes (Dropdown dinâmico utilizado em modais de admissão, prescrição e financeiro) foi reescrito. Agora:

- A pesquisa procura não apenas pelo Nome do Paciente, mas também verifica ocorrências do **CPF**.
- O **CPF** é exibido diretamente na lista de opções (formato reduzido), facilitando a identificação de hom

22.4. Ícones Visuais de Forma de Pagamento

A interface da seção de Relatórios Financeiros foi enriquecida com representações gráficas (Emojis):

- Pix ()
- Dinheiro ()
- Cartão de Crédito ()
- Cartão de Débito ()
- Boleto () Isso reduz o tempo de reconhecimento visual do atendente durante o fechamento de caixa.

22.5. Validação Estrita de Senhas no Login

A tela de autenticação foi atualizada para exigir a validação exata da senha cadastrada de cada usuário:

- Tentativas com senhas incorretas são imediatamente rejeitadas (HTTP 401).
- Garantia de que contas individuais (ex: `ljordao`, `bcoltri`, `admin`) só possuem acesso liberado mediante a apresentação da senha cadastrada correspondente.

22.6. Sincroniza~~ção~~ Manual com Turso Cloud Foi adicionada a op~~ção~~ de ativar a Sincroniza~~ção~~ Manual nas configura~~ções~~ de Banco de Dados. Isso desativa a verifica~~ção~~ autom~~ática~~ a cada 15 minutos, permitindo que a sincroniza~~ção~~ ocorra apenas ao clicar no bot~~ão~~ 'Sincronizar Agora' ou atrav~~és~~ do bot~~ão~~ na barra superior (que exibir~~á~~ a etiqueta 'MANUAL').

22.3. Sincronização com Turso Cloud

Na tela de Configurações Globais, os usuários Master ou Desenvolvedores podem configurar as credenciais do banco de dados Turso. A sincronização ocorre automaticamente a cada 15 minutos, mas é possível ativar a opção **Habilitar Sincronização Manual**, que desativa a verificação automática, permitindo que a sincronização de dados (upload/download) seja feita exclusivamente clicando no botão **Sincronizar Agora**.

23. Linha de Cuidado Guiada, HUD Flutuante & Desfecho em 1-Clique (v2.7.2) 🚀

O Health Nexus v2.7.2 introduziu o conceito de **Patient Flow Orchestrator (Orquestrador da Jornada do Paciente)**:

23.1. Barra Visual da Linha de Cuidado (*Patient Journey Stepper*)

No topo das abas assistenciais (Atendimentos, Triagem, Consultórios e Leitos), o sistema renderiza uma esteira de progresso dinâmico: [1. Recepção ✅] → [2. Triagem Manchester 🟦] → [3. Consulta Médica ⌚] → [4. Farmácia & Exames 🟣] → [5. Desfecho Clínico 🟣]

- **Navegação com 1 Clique:** O profissional pode clicar em qualquer etapa autorizada para ser transportado imediatamente para a tela correspondente.

23.2. Widget Flutuante do Paciente em Foco (*Floating Patient HUD*)

No canto inferior direito da tela, um card translúcido inteligente (*Glass HUD*) mantém o paciente ativo visível em tempo real:

- Exibe o nome do paciente, indicador pulsante de atendimento e botões de atalho direto para o **Prontuário (PEP)** e **Desfecho Rápido**.

24. Limpeza de Usuários de Simulação & Lista de Exceções (*Whitelist*) (v2.7.3) 🧹

O Health Nexus v2.7.3 disponibiliza uma ferramenta administrativa avançada exclusiva para o **Usuário Master** (`mazzarowysk`) no modal de **Gerenciamento de Usuários**:

24.1. Objetivo da Funcionalidade

Durante testes de estresse ou homologação, a geração de massa fictícia de dados (*Seed*) cria dezenas de usuários de teste (`USR-D0C-001` , `dr.carloseduard` , `enf.patricia` , etc.).

A ferramenta de **Limpeza de Simulação** permite expurgar todos os usuários de teste em lote sem afetar as contas oficiais do hospital ou funcionários cadastrados.

24.2. Como Utilizar o Recurso

1. Acesse a aba **Configurações** e abra o painel **Gerenciamento de Usuários**.
2. Clique no botão vermelho 🧹 **Limpar Simulação** (disponível apenas para contas Master).
3. No modal de purga:
 - **Lista de Exceções Protegidas:** As contas vitais do sistema (`mazzarowysk` , `bcoltri` , `ffacco` , `admin` , `pforte`) vêm pré-selecionadas como protegidas.
 - **Trava de Segurança Master:** A conta `mazzarowysk` é permanentemente travada contra exclusão acidental.
 - **Seleção Flexível:** O Master pode marcar qualquer usuário adicional da lista para ser **PRESERVADO** ou desmarcar para ser **EXCLUÍDO**.
 - **Botões de Ação Rápida:**
 - 🔄 **Padrão Oficial** : Restaura a seleção para as contas oficiais padrão.
 - ✅ **Marcar Todos** : Protege todos os usuários contra exclusão.

25. Inteligência Assistencial Clínica, Voice-to-SOAP & Telemedicina WebRTC (v2.8.0)



A versão **v2.8.0** do Health Nexus introduz um conjunto revolucionário de inteligência clínica e conectividade:

25.1. Ditado Clínico por Voz (Voice-to-SOAP)

- Nos campos **Subjetivo**, **Objetivo**, **Avaliação** e **Plano** do PEP, médicos podem clicar em  **Ditar** para transcrever anamneses e hipóteses por voz com pontuação automática em português (**pt-BR**).

25.2. Escore Preditivo MEWS & Alerta Precoce de Sepsis

- O sistema calcula em tempo real o escore **MEWS (Modified Early Warning Score)** a partir de PA, FC, Temperatura, SpO2 e Dor tanto na **Triagem Manchester** quanto no **PEP**:
 -  **Escore 0-2 (Baixo Risco)**: Parâmetros estáveis.
 -  **Escore 3-4 (Risco Moderado)**: Monitorização reforçada a cada 30 min.
 -  **Escore ≥ 5 (Alto Risco / Crítico)**: Alerta visual e sonoro com protocolo de sepsis e acionamento de emergência/UTI.

25.3. Verificador em Tempo Real de Interações Medicamentosas

- Ao prescrever no campo *Plano Terapêutico*, o sistema analisa combinações de risco (ex: Varfarina + AAS, Ciprofloxacino + Teofilina, Omeprazol + Clopidogrel, Enalapril + Espironolactona) e exibe um alerta com a conduta médica recomendada.

25.4. Sala Virtual de Telemedicina WebRTC

- Médicos podem iniciar chamadas de vídeo criptografadas de ponta a ponta com o paciente diretamente pelo PEP ou pelo HUD Flutuante, com controles de áudio, vídeo, compartilhamento de tela e painel de anotações simultâneo.

25.5. Integração com WhatsApp & Autenticação Digital CFM

- Envio formatado de orientações clínicas, receitas médicas e chamados de fila diretamente para o WhatsApp do paciente com 1 clique.
- Documentos assinados com conformidade digital da Resolução CFM nº 1.821/2007.

26. Assinatura ICP-Brasil em Nuvem, Faturamento TISS 4.01 XML & App PWA (v2.9.0)



A versão **v2.9.0** consolida o Health Nexus no patamar mais elevado de interoperabilidade, segurança jurídica e mobilidade hospitalar no Brasil:

26.1. Assinatura Digital ICP-Brasil em Nuvem & A1 (Padrão CFM / ITI)

- Validade Jurídica Incontestável:** Em conformidade estrita com a **MP nº 2.200-2/2001** e com a **Resolução CFM nº 2.299/2021**, possibilitando a emissão de receitas digitais para medicamentos de controle especial (Portaria SVS/MS nº 344/1998) e antimicrobianos.
- Múltiplos Provedores em Nuvem Homologados:**
 -  **BirdID (Soluti)**
 -  **NeoID (Serpro)**
 -  **Certisign RemoteID**
 -  **VIDaaS (Valid)**
 -  **Certificado A1 Local (.PFX / .P12)**
- Segurança Criptográfica & Validação Pública:**

- Geração automática de **Hash SHA-256** sobre o prontuário/receita.
- Inserção de **Carimbo de Tempo Oficial (Timestamping)**.
- Emissão de link público e QR Code para auditoria instantânea no portal federal <https://validar.itl.gov.br>.

26.2. Faturamento Eletrônico TISS Versão 4.01.00 XML (Padrão ANS)

- **Conformidade Regulatória ANS:** Emissão de lotes de guias no padrão XML oficial `ans:mensagemTISS` versão **4.01.00**, aceito universalmente por operadoras de planos de saúde (Unimed, Bradesco Saúde, Amil, SulAmérica, NotreDame Intermédica, etc.).
- **Tabela TUSS Embarcada:** Mapeamento nativo de códigos TUSS para consultas ambulatoriais (`10101012`), pronto-socorro/urgência (`10101039`), SADT e diárias hospitalares.
- **Hash de Integridade MD5:** Cálculo criptográfico do Hash MD5 no elemento `<ans:epilogo>` para assegurar a inviolabilidade do lote e prevenir rejeições ou glosas técnicas por parte das operadoras.
- **Exportação com 1 Clique:** Na aba **Relatórios & Faturamento**, o botão azul `Exportar Lote TISS 4.01 (XML ANS)` gera e faz o download imediato do arquivo XML pronto para transmissão.

26.3. App Mobile PWA & Notificações Push de Sobreaviso

- **Instalação Standalone PWA:** Suporte a Progressive Web App (PWA) nativo com `manifest.webmanifest` e ícones adaptativos para instalação direta no Android, iOS (Safari) e Windows Desktop.
 - **Service Worker de Alto Desempenho:** Arquivo `sw.js` com estratégia *Cache First* para recursos estáticos e *Network First* para APIs, garantindo navegação instantânea e operação offline contínua.
 - **Notificações Push para Médicos de Sobreaviso:**
 - Disparo de notificações push nativas no celular de médicos plantonistas ao identificar pacientes críticos na triagem (MEWS ≥ 5 / Manchester Vermelho).
 - Ação rápida na notificação para abrir instantaneamente o prontuário do paciente no dispositivo móvel.
-